

Transtorno del Espectro Autista

Integrantes: Victoria García Lovelle
Lydia Ortiz Hernando
Lucía Gonzalez Redondo
María García Paredes

May 2026

Contents

1	Introducción al Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)	4
1.1	Definición del Trastorno del Espectro del Autismo	4
1.2	Origen y naturaleza del trastorno	4
1.3	Evolución del concepto de autismo	5
2	Características del Trastorno del Espectro del Autismo	5
2.1	Alteraciones en la comunicación e interacción social . . .	6
2.2	Rigidez cognitiva, rutinas y patrones repetitivos	6
2.3	Alteraciones en el procesamiento sensorial	7
2.4	Otras características asociadas	7
2.5	Habilidades y fortalezas en personas con Trastorno del Espectro del Autismo	7
3	Etiología y teorías explicativas del Trastorno del Espectro del Autismo	8
3.1	Factores genéticos y ambientales	8
3.2	Teorías explicativas del Trastorno del Espectro del Autismo	8
4	Clasificación y diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo	9
4.1	Clasificación según CIE-11	9
4.2	Criterios diagnósticos según DSM-5	10
4.3	Niveles de gravedad del Trastorno del Espectro del Autismo	11
5	Prevalencia del Trastorno del Espectro del Autismo	11
5.1	Datos de prevalencia en Europa	11
5.2	Datos de prevalencia en España	12
5.3	Variabilidad según factores individuales	13
6	Detección temprana del Trastorno del Espectro del Autismo	13
6.1	Importancia de la detección precoz	13
6.2	Signos de alerta en el desarrollo infantil	14
6.3	Instrumentos de cribado y detección	14
7	Intervención temprana en el Trastorno del Espectro del Autismo	16
7.1	Importancia de la intervención precoz	16
7.2	Principios de la intervención	17
7.3	Programas de intervención	17
8	Atención temprana y apoyos a lo largo del ciclo vital	17
8.1	Enfoque psicoeducativo	17
8.2	Participación familiar	18
8.3	Inclusión social y calidad de vida	18
8.4	Intervenciones basadas en la evidencia	18

9	Marco normativo y derechos de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo	19
9.1	Convención sobre los Derechos del Niño	19
9.2	Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad	19
9.3	Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030	20
9.4	Normativa española sobre atención primaria	20
10	Debilidades de la atención temprana en niños y niñas con TEA en España	21
11	Programa bbMiradas HUBU	21
12	Nuestra propuesta	22
12.1	Idea detrás del proyecto	22
12.2	Descripción de la aplicación desarrollada	24
13	Conclusión	26
14	Bibliografía	27
15	Webgrafía	28
16	Videografía	29
A	README de la aplicación	29
B	Documentación técnica de desarrollo	42
C	Guía de instalación y configuración	53

List of Figures

1	Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo según DSM-5.	11
2	Situación de la atención temprana de TEA en Castilla y León.	12
3	Clasificación de los signos de alerta según la Confederación Autismo España.	14
4	Algoritmo de decisión para la detección del TEA.	15
5	Regulación autonómica en Castilla y León.	21
6	Pictogramas ARASAAC.	23
7	Modelo TEACCH.	24

El presente trabajo se basa en la revisión de diversas fuentes teóricas y documentales relevantes sobre el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), con el objetivo de ofrecer una visión actualizada y rigurosa sobre este trastorno del neurodesarrollo.

Entre las principales fuentes utilizadas destacan el manual diagnóstico DSM-5, considerado un referente internacional en la clasificación de los trastornos mentales, así como el programa bbMiradas HUBU, centrado en la detección e intervención temprana del TEA.

Asimismo, se han utilizado materiales formativos como e-EarlyCare, orientados a la especialización en atención temprana, que aporta una perspectiva práctica sobre la intervención en los primeros años de vida, así como los recursos proporcionados por la Confederación Autismo España, entidad de referencia en la divulgación y apoyo a las personas con TEA y sus familias.

La integración de estas fuentes ha permitido abordar el TEA desde una perspectiva amplia, que incluye aspectos teóricos y diagnósticos, así como una visión centrada en la persona y su entorno.

1 Introducción al Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)

1.1 Definición del Trastorno del Espectro del Autismo

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) se define como un conjunto heterogéneo del neurodesarrollo, de origen neurobiológico y de inicio en la infancia, que afectan principalmente a la comunicación, la interacción social, y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento.

Se denomina "espectro" debido a la gran variabilidad en su manifestación, ya que cada persona presenta diferentes necesidades y niveles de apoyo. Entre sus principales características destacan las dificultades en el reconocimiento social, la comunicación social, la comprensión del entorno y la presencia de patrones repetitivos de conducta.

Además, pueden verse afectadas otras áreas como el lenguaje, la respuesta a estímulos sensoriales, la coordinación motora y las capacidades cognitivas.

1.2 Origen y naturaleza del trastorno

Actualmente, no se conoce con exactitud una única causa del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), aunque existe consenso científico en que se trata de una condición de origen principalmente genético, en la que también pueden

intervenir factores ambientales que influyen en su desarrollo.

Durante los primeros años de estudio del autismo se plantearon diversas hipótesis sobre su origen. Entre ellas destacó la teoría que atribuía su origen a la relación entre madre e hijo. No obstante, las investigaciones posteriores han demostrado que no existe ninguna relación causal entre las actitudes o actuaciones de los padres y el desarrollo del TEA.

La gran variabilidad presente dentro del espectro se explica por la interacción de múltiples factores biológicos y contextuales, lo que contribuye a explicar la gran variabilidad existente dentro del espectro.

Además, el TEA puede aparecer asociado a otras condiciones, como la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje o dificultades en la salud mental.

Se trata de una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones pueden variar según la etapa evolutiva y de los apoyos recibidos. En este proceso, la familia y el entorno educativo desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y bienestar de la persona.

1.3 Evolución del concepto de autismo

El concepto de autismo ha evolucionado de forma significativa desde sus primeras descripciones, pasando de considerarse un trastorno con características concretas a entenderse como una condición con múltiples manifestaciones y diferentes niveles de apoyo.

Actualmente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) utiliza el término Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), integrando bajo una única categoría diagnóstica la diversidad de perfiles clínicos y reflejando la amplia variabilidad existente dentro del espectro.

2 Características del Trastorno del Espectro del Autismo

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) no presenta rasgos físicos diferenciadores, sino que se manifiesta principalmente en el desarrollo cognitivo, comunicativo y conductual de cada persona. Su expresión es muy variable, en mayor o menor medida, dificultades en la comunicación e interacción social, así como la presencia de patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos.

Asimismo, puede aparecer asociado a otras condiciones como discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje o dificultades relacionadas con la salud men-

tal.

Estas características hacen especialmente útil el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), como el uso de pictogramas, que facilitan la comprensión, la anticipación y la expresión del lenguaje.

2.1 Alteraciones en la comunicación e interacción social

Las dificultades en la comunicación y la interacción social constituyen una de las principales características del TEA. Las personas con este trastorno pueden presentar limitaciones en la reciprocidad social y emocional, lo que dificulta la comprensión de normas sociales implícitas y afecta a sus relaciones interpersonales.

Entre las principales dificultades destacan la comprensión de mensajes complejos como bromas, ironías, metáforas o dobles sentidos, así como la interpretación de la comunicación no verbal, incluyendo gestos, expresiones faciales y contacto visual. También pueden presentar problemas para ajustar el lenguaje al contexto comunicativo, iniciar y mantener conversaciones, comprender emociones, intenciones o pensamientos de otras personas y expresar adecuadamente sus propias emociones.

Estas limitaciones pueden generar dificultades en la participación social, el entorno escolar y el establecimiento de relaciones personales estables.

2.2 Rigidez cognitiva, rutinas y patrones repetitivos

Las personas con TEA suelen presentar un estilo de pensamiento más rígido y dificultades para adaptarse a los cambios, lo que puede generar una fuerte necesidad de mantener rutinas y entornos predecibles. La alteración de estas rutinas o la aparición de situaciones nuevas puede provocar ansiedad, frustración o desregulación emocional.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la resistencia a los cambios en el entorno o en las actividades diarias, la dificultad para anticipar situaciones nuevas, la necesidad de apoyos para afrontar contextos desconocidos, la presencia de intereses restringidos o muy focalizados y la aparición de conductas repetitivas o estereotipadas.

Estas características justifican la importancia de utilizar apoyos visuales y herramientas estructuradas que aporten seguridad, anticipación y una mayor comprensión del entorno.

2.3 Alteraciones en el procesamiento sensorial

Las personas con TEA pueden presentar alteraciones en el procesamiento sensorial, mostrando tanto hiperreactividad como hiporreactividad ante determinados estímulos del entorno. Esto significa que algunos sonidos, luces, olores, texturas o temperaturas pueden generar un malestar intenso o, por el contrario, pasar prácticamente desapercibidos.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la sensibilidad excesiva ante determinados estímulos, el interés inusual por experiencias sensoriales concretas, la aparente indiferencia al dolor o a la temperatura y la búsqueda de estimulación mediante conductas repetitivas como balanceos, giros o saltos.

Estas dificultades pueden influir en el aprendizaje, la comunicación y la interacción social, por lo que resulta fundamental adaptar el entorno y utilizar apoyos que reduzcan la sobrecarga sensorial.

2.4 Otras características asociadas

Además de las características principales, el TEA puede aparecer asociado a otras condiciones que influyen en el desarrollo y en las necesidades de apoyo de cada persona. Entre las más frecuentes se encuentran las dificultades cognitivas o de aprendizaje, los trastornos del lenguaje, los problemas de salud mental y determinadas patologías médicas.

La presencia de estas condiciones asociadas refuerza la necesidad de una intervención individualizada y adaptada a las características específicas de cada niño o niña.

2.5 Habilidades y fortalezas en personas con Trastorno del Espectro del Autismo

El TEA no debe entenderse únicamente desde las dificultades asociadas, sino también desde las capacidades y fortaleza que muchas personas pueden presentar. El autismo implica una forma diferente de procesar la información y de comprender el entorno, lo que puede favorecer el desarrollo de determinadas habilidades.

Entre las fortalezas más frecuentes destacan la meticulosidad y la atención al detalle, la sinceridad y honestidad en las relaciones interpersonales, el conocimiento profundo sobre temas específicos de interés, así como un buen desempeño en tareas rutinarias, estructuradas o repetitivas. Asimismo, muchas personas con TEA presentan un procesamiento más lógico de la información y una mayor tendencia al respeto de las normas y reglas establecidas.

Reconocer estas fortalezas resulta fundamental para diseñar intervenciones centradas no solo en las dificultades, sino también en el potencial y la autonomía de cada persona.

3 Etiología y teorías explicativas del Trastorno del Espectro del Autismo

3.1 Factores genéticos y ambientales

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es una condición del neurodesarrollo de origen multifactorial, en la que intervienen factores genéticos y ambientales. Existe un consenso científico generalizado en que no responde a una única causa, sino a la interacción de múltiples factores que influyen en el desarrollo neurológico temprano.

Desde el punto de vista genético, el TEA presenta una elevada heredabilidad y se ha relacionado con múltiples genes implicados en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central. Estas alteraciones genéticas son heterogéneas y contribuyen a la amplia variabilidad fenotípica del espectro autista.

En cuanto a los factores ambientales, estos cobran especial relevancia durante las etapas prenatal y perinatal, incluyendo complicaciones obstétricas, infecciones durante el embarazo o la exposición a determinados agentes ambientales que pueden influir en el desarrollo neurológico temprano.

Estos factores no actúan de forma aislada, sino en interacción con la predisposición genética, modulando tanto la probabilidad de aparición del trastorno como su expresión clínica. En conjunto, esta interacción explica la gran variabilidad del TEA, lo que justifica la necesidad de intervenciones individualizadas adaptadas a cada persona.

3.2 Teorías explicativas del Trastorno del Espectro del Autismo

Se han propuesto diversas teorías con el objetivo de explicar los procesos cognitivos subyacentes al TEA, las cuales permiten comprender diferentes dimensiones de su manifestación clínica.

Entre las principales teorías destacan las siguientes:

- **Teoría de la mente:** hace referencia a la dificultad para inferir, representar y comprender los estados mentales, intenciones y creencias de otras personas.
- **Déficit en las funciones ejecutivas:** implican alteraciones en procesos como la autorregulación, la planificación, la toma de decisiones, la

resolución de problemas y el control inhibitorio.

- **Débil coherencia central:** se caracteriza por una tendencia a procesar la información de forma fragmentada, con dificultades para integrar el contexto y extraer el significado global.
- **Estilos de procesamiento de la información:** como una preferencia por el procesamiento local o detallado, más que un déficit cognitivo global.
- **Alteraciones en la intersubjetividad:** relacionadas con dificultades en el reconocimiento, procesamiento y regulación de las emociones en la interacción social.
- **Déficit en atención conjunta:** se refiere a limitaciones en la capacidad de compartir la atención y estados afectivos con otras personas.

Aunque estas teorías aportan explicaciones complementarias sobre distintos aspectos del TEA, ninguna de ellas resulta suficiente de manera aislada para explicar la totalidad del trastorno. El TEA debe entenderse desde una perspectiva multidimensional, en la que las alteraciones cognitivas interactúan con factores contextuales y del desarrollo.

Por ello, resulta necesario adoptar un enfoque integral a lo largo del ciclo vital, considerando variables como el género, la presencia de comorbilidades y el contexto familiar y sociocultural. Esta comprensión global no solo permite entender mejor el funcionamiento de las personas con TEA, sino que también orienta el diseño de intervenciones adaptadas, centradas tanto en las dificultades como en el impacto funcional en la vida diaria. En este sentido, la utilización de apoyos visuales y sistemas aumentativos de comunicación contribuye a mejorar la comprensión del entorno y la interacción social.

4 Clasificación y diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo

4.1 Clasificación según CIE-11

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye el TEA dentro de los trastornos del neurodesarrollo, destacando su carácter dimensional y la gran variabilidad en su presentación.

En lugar de considerar el TEA como categorías separadas, la CIE-11 lo entiende como un espectro único en el que cada persona puede presentar diferentes niveles de afectación y necesidades de apoyo. Entre los aspectos que se tienen en cuenta para describir el perfil individual se incluyen la presencia o ausencia de discapacidad intelectual, las alteraciones del lenguaje funcional y el grado de

autonomía en la vida diaria.

Esta variabilidad implica que no exista un único perfil de funcionamiento, sino múltiples formas de manifestación del trastorno, lo que requiere intervenciones adaptadas a cada caso. En este contexto, el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, como los pictogramas, resulta especialmente relevante para favorecer la comprensión del entorno y facilitar la comunicación en distintos niveles de funcionamiento.

4.2 Criterios diagnósticos según DSM-5

El diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), según el DSM-5, se basa en la presencia de dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, así como en patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos síntomas deben aparecer en las primeras etapas del desarrollo y producir un impacto significativo en el funcionamiento diario de la persona.

En el ámbito de la comunicación e interacción social, se incluyen dificultades en la reciprocidad socioemocional, en la comunicación verbal y no verbal (como el uso del contacto visual, gestos o expresión facial) y en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sociales.

Por otro lado, los patrones restrictivos y repetitivos pueden manifestarse mediante conductas estereotipadas, rigidez ante los cambios, intereses altamente focalizados y alteraciones en el procesamiento sensorial, como hiperreactividad o hiporreactividad a determinados estímulos.

Los síntomas deben presentarse desde el desarrollo temprano y generar un impacto funcional en la vida social, educativa o personal. Asimismo, es necesario descartar que estas dificultades se expliquen mejor por otras condiciones del desarrollo, aunque pueden coexistir con discapacidad intelectual u otras alteraciones.

Estos criterios permiten una comprensión estructurada del TEA y refuerzan la necesidad de intervenciones adaptadas, como el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que faciliten la comprensión del entorno y la expresión funcional en distintos contextos.

4.3 Niveles de gravedad del Trastorno del Espectro del Autismo

Nivel de gravedad	Denominación	Comunicación social	Comportamientos restringidos y repetitivos
Grado 3	Necesita ayuda muy notable	Déficits graves en comunicación verbal y no verbal; iniciación social mínima; respuesta social muy limitada; interacción social casi inexistente; lenguaje funcional muy reducido o ausente	Inflexibilidad extrema; conductas repetitivas marcadas; dificultad severa para tolerar cambios; interferencia grave en todos los ámbitos; ansiedad intensa; gran dificultad para cambiar de foco
Grado 2	Necesita ayuda notable	Déficits marcados en comunicación verbal y no verbal; problemas sociales evidentes incluso con apoyo; iniciación social limitada; respuestas sociales reducidas o atípicas; interacción centrada en intereses específicos	Inflexibilidad frecuente; conductas repetitivas claramente observables; dificultad para afrontar cambios; interferencia funcional en varios contextos; ansiedad ante cambios
Grado 1	Necesita ayuda	Dificultades sociales sin apoyo; problemas para iniciar interacciones; respuestas sociales atípicas; conversación social poco eficaz; dificultades para hacer amistades; bajo interés social aparente	Inflexibilidad conductual; dificultad para alternar actividades; problemas de adaptación al cambio; interferencia funcional en uno o más contextos; dificultades de organización y planificación

Figure 1: Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo según DSM-5.

5 Prevalencia del Trastorno del Espectro del Autismo

5.1 Datos de prevalencia en Europa

En Europa, la prevalencia del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) se sitúa aproximadamente en torno a 1 de cada 100 personas, aunque estas cifras pueden variar en función de los criterios diagnósticos utilizados, los métodos de recogida de datos y el acceso a los servicios de evaluación en cada país.

Los estudios epidemiológicos recientes reflejan variaciones entre países europeos, con estimaciones ligeramente superiores en aquellos con sistemas de detección más desarrollados, y valores algo inferiores en regiones con menor acceso a recursos diagnósticos. Esta variabilidad no implica necesariamente diferencias reales en la prevalencia, sino que está influida por factores como la conciencia social sobre el TEA, la disponibilidad de servicios especializados y la organización de los sistemas sanitarios.

En conjunto, estos datos ponen de manifiesto la importancia del diagnóstico temprano y del acceso equitativo a herramientas de apoyo, especialmente en el ámbito educativo y comunicativo.

5.2 Datos de prevalencia en España

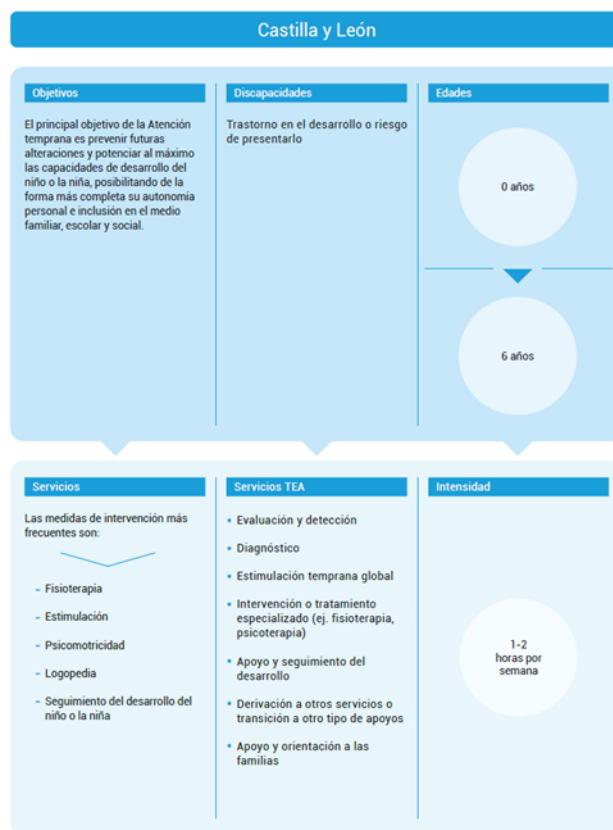


Figure 2: Situación de la atención temprana de TEA en Castilla y León.

En España, los datos de prevalencia del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) son similares a los del resto de Europa, estimándose que aproximadamente 1 de cada 100 personas presenta esta condición.

Teniendo en cuenta la población española actual, se calcula que el número de personas con TEA se sitúa en torno a las 500.000, lo que pone de manifiesto la relevancia social y sanitaria de este trastorno, así como la necesidad de desarrollar recursos de apoyo adecuados.

Además, debido a la distribución competencial del sistema sanitario y educativo en España, las comunidades autónomas son las encargadas de organizar y gestionar los servicios de atención temprana. Esta descentralización puede dar lugar a variaciones en los recursos disponibles, lo que se traduce en posibles desigualdades en el acceso a la intervención en función del territorio.

En este contexto, el desarrollo de herramientas digitales accesibles, como aplicaciones basadas en pictogramas, puede contribuir a reducir estas barreras y facilitar la comunicación en distintos entornos.

5.3 Variabilidad según factores individuales

La detección y el diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) pueden variar en función de diferentes factores individuales y contextuales, lo que contribuye a la heterogeneidad en la identificación del trastorno.

En relación con el género, se ha observado que las niñas con TEA suelen recibir un diagnóstico más tardío que los niños. Esto se debe, en parte, a diferencias en la expresión de los síntomas y al uso de estrategias de camuflaje social, mediante las cuales pueden enmascarar sus dificultades para adaptarse a las demandas del entorno.

Asimismo, la edad de diagnóstico en Europa se sitúa de media entre los 36 y 46 meses, aunque en muchos casos la identificación se produce más tarde, especialmente en perfiles con menor afectación funcional. Esto puede retrasar el acceso a intervenciones tempranas, fundamentales para el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales.

La gravedad de los síntomas también influye en la detección, ya que los casos con mayor necesidad de apoyo suelen identificarse antes, mientras que los perfiles más leves pueden pasar desapercibidos durante más tiempo.

Finalmente, factores socioeconómicos, culturales y educativos desempeñan un papel relevante en el acceso a los servicios diagnósticos, contribuyendo a la variabilidad observada tanto entre regiones como dentro de un mismo país. En este contexto, la detección temprana y el acceso a herramientas de apoyo comunicativo resultan esenciales para mejorar la intervención en edades tempranas.

6 Detección temprana del Trastorno del Espectro del Autismo

6.1 Importancia de la detección precoz

La detección temprana del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es clave para favorecer un desarrollo óptimo y mejorar el pronóstico a largo plazo. Identificar signos de riesgo en los primeros años de vida permite iniciar intervenciones ajustadas a las necesidades del niño o niña, lo que influye de forma significativa en su evolución.

La intervención precoz facilita el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y cognitivas, además de reducir el impacto de dificultades asociadas como problemas de aprendizaje, ansiedad o alteraciones del sueño. Asimismo, permite una mejor planificación del entorno familiar y educativo desde etapas iniciales. Se ha demostrado que la intervención antes de los 3 años aprovecha la mayor plasticidad cerebral, favoreciendo la adquisición de aprendizajes y la autonomía funcional.

No obstante, la detección temprana no siempre implica un diagnóstico inmediato, especialmente en casos con menor afectación funcional, donde los síntomas pueden ser más sutiles o confundirse con otros trastornos del desarrollo. Además, en niñas puede existir infradiagnóstico debido a estrategias de camuflaje social, lo que puede retrasar el acceso a apoyos adecuados.

En este contexto, resulta fundamental disponer de herramientas accesibles que faciliten la comunicación y la comprensión del entorno desde edades tempranas, como los sistemas aumentativos de comunicación basados en pictogramas, que constituyen el eje principal de este trabajo.

6.2 Signos de alerta en el desarrollo infantil

Los signos de alerta varían según la edad del niño y afectan principalmente la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Estos signos no son diagnósticos por sí mismos, pero sirven como indicadores que justifican una evaluación profesional especializada. La Confederación Autismo España los clasifica de la siguiente manera:



Figure 3: Clasificación de los signos de alerta según la Confederación Autismo España.

6.3 Instrumentos de cribado y detección

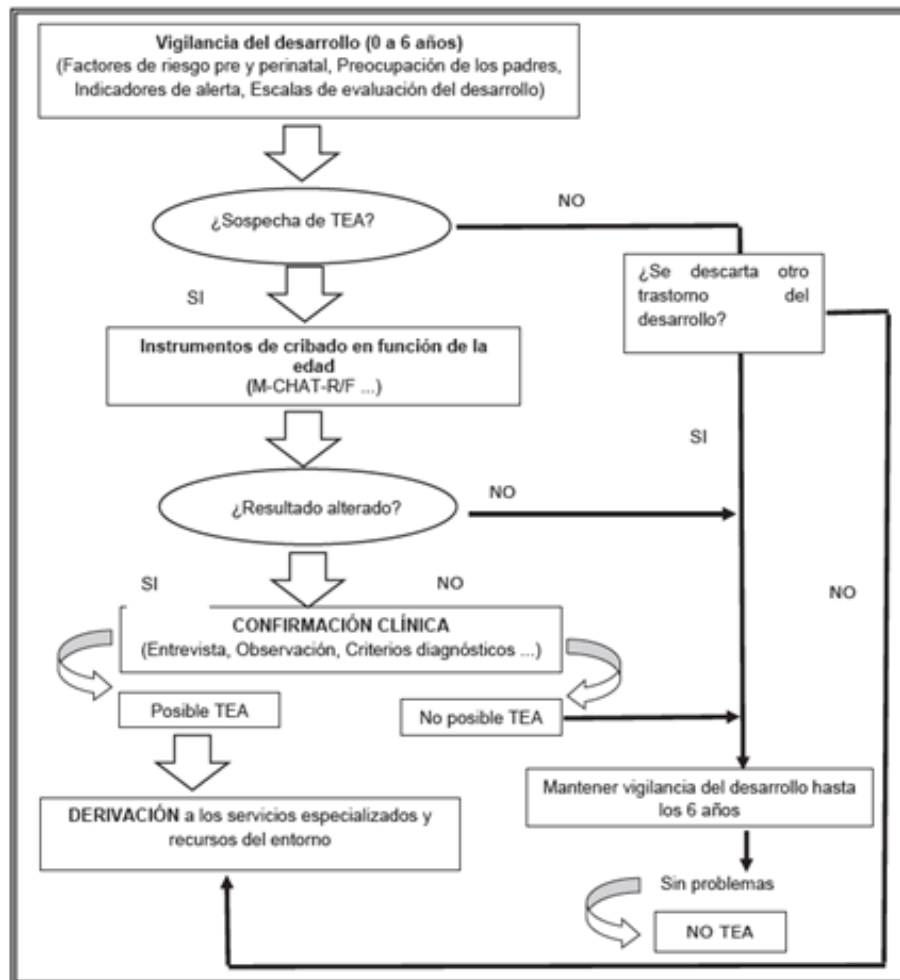


Figure 4: Algoritmo de decisión para la detección del TEA.

Existen diversas herramientas estandarizadas que combinan observación clínica, cuestionarios y escalas estructuradas con el objetivo de identificar posibles signos de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en etapas tempranas.

Entre los principales instrumentos de cribado destacan cuestionarios dirigidos a familias, como el M-CHAT y su versión revisada M-CHAT-R/F, diseñados para evaluar el riesgo de TEA en edades tempranas. Otros ejemplos incluyen el PDDST-II, el ESAT o el SCQ, este último indicado a partir de los 4 años y centrado en la evaluación de la comunicación social y conductas restrictivas. Asimismo, la escala Haizea-Llevant, validada en España, permite valorar el desarrollo infantil entre el nacimiento y los 5 años, detectando posibles desviaciones en el desarrollo evolutivo.

En cuanto al diagnóstico clínico, este requiere un enfoque multidisciplinar que incluye evaluación médica y neurológica, análisis del desarrollo y colaboración de profesionales especializados como psicólogos, logopedas y pediatras. Dentro de este proceso destacan herramientas estructuradas como la entrevista ADI-R, dirigida a familias, y la observación estandarizada ADOS-2, centrada en la interacción social y la comunicación.

Estas herramientas deben ser aplicadas por profesionales formados, garantizando la fiabilidad del diagnóstico y permitiendo diferenciar el TEA de otros trastornos del neurodesarrollo con sintomatología similar. La detección resulta especialmente compleja en casos leves, donde los signos pueden pasar desapercibidos y retrasar el diagnóstico, a veces hasta la etapa escolar.

En conjunto, la combinación de observación clínica, entrevistas y herramientas de cribado permite una identificación más precisa del riesgo de TEA, facilitando una derivación temprana a servicios especializados.

7 Intervención temprana en el Trastorno del Espectro del Autismo

7.1 Importancia de la intervención precoz

Actualmente no existe un tratamiento médico que elimine las características nucleares del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Por ello, la detección e intervención tempranas son fundamentales, ya que se asocian con una mejora significativa en el desarrollo comunicativo, social y funcional de los niños y niñas.

La intervención precoz contribuye a aprovechar la mayor plasticidad cerebral en los primeros años de vida, facilitando la adquisición de habilidades cognitivas, sociales y comunicativas. Además, permite reducir la aparición de dificultades secundarias como problemas de conducta, ansiedad o retrasos en el rendimiento

académico, al mismo tiempo que facilita la adaptación del entorno familiar y educativo a las necesidades del menor.

7.2 Principios de la intervención

La intervención temprana en el TEA debe basarse en una serie de principios fundamentales que garanticen su eficacia y adecuación a las necesidades individuales. Entre ellos destacan el inicio temprano tras la detección de signos de alerta, la individualización de las estrategias de intervención y la continuidad en distintos contextos de la vida del niño, como el entorno familiar y educativo.

Asimismo, resulta esencial la coordinación multidisciplinar entre profesionales como psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y pediatras, junto con la participación activa de la familia, que desempeña un papel clave en la planificación y generalización de los aprendizajes. Por último, la intervención debe desarrollarse preferentemente en entornos naturales y significativos, favoreciendo así la aplicación funcional de las habilidades adquiridas en la vida cotidiana.

7.3 Programas de intervención

Los programas de intervención en el TEA se centran en distintas áreas del desarrollo y cuentan con un respaldo creciente de la evidencia científica. Entre ellos destacan los programas orientados a la comunicación, que incluyen el uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), así como los programas de desarrollo social, centrados en la mejora de la interacción, el juego simbólico y la atención compartida.

También se emplean modelos como TEACCH, que estructuran el entorno para favorecer la comprensión y la autonomía, y el Apoyo Conductual Positivo (PBS), orientado a comprender la función de las conductas problemáticas para intervenir de forma preventiva y educativa. Asimismo, las intervenciones basadas en la estimulación e integración sensorial buscan mejorar la autorregulación y la adaptación a los estímulos del entorno.

8 Atención temprana y apoyos a lo largo del ciclo vital

8.1 Enfoque psicoeducativo

La atención a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) se fundamenta principalmente en enfoques psicoeducativos, los cuales han demostrado una mayor eficacia en la mejora del desarrollo y la calidad de vida.

Estos enfoques se centran en el desarrollo de habilidades socioemocionales, comunicativas, conductuales y de autonomía personal, así como en la participación activa en la vida cotidiana, el ocio y la comunidad. Asimismo, incorporan estrategias que facilitan la comprensión del entorno físico y social, favoreciendo la comunicación y la interacción con otras personas.

8.2 Participación familiar

La familia desempeña un papel fundamental en la intervención en TEA, por lo que su implicación debe ser activa, continua y coordinada con los profesionales. Su participación resulta esencial para garantizar la coherencia de las intervenciones en los distintos contextos del niño o niña, especialmente en el entorno cotidiano.

En este sentido, los programas de atención temprana deben ofrecer orientación sobre recursos y apoyos disponibles, facilitar la coordinación entre familia, escuela y profesionales, e implicar a la familia en la toma de decisiones y en la intervención diaria. Esta participación activa contribuye a la generalización de los aprendizajes y a una mejor adaptación del niño o niña a su entorno natural.

8.3 Inclusión social y calidad de vida

La intervención en TEA debe orientarse hacia la promoción de una vida plena e inclusiva, centrada en la persona y en el respeto a sus derechos. Este enfoque implica no solo trabajar sobre las habilidades individuales, sino también sobre la adaptación del entorno.

En este sentido, resulta fundamental promover la participación en la comunidad y en entornos normalizados, mejorar la calidad de vida entendida como bienestar y autonomía personal, y garantizar la igualdad de oportunidades desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, es necesario reducir las barreras físicas, sociales y cognitivas, favoreciendo la accesibilidad y la participación plena.

Este enfoque debe acompañarse de una perspectiva de ciclo vital, adaptando los apoyos a las necesidades cambiantes de cada etapa del desarrollo.

8.4 Intervenciones basadas en la evidencia

Las intervenciones dirigidas a personas con Trastorno del Espectro del Autismo deben basarse en la evidencia científica disponible, el criterio profesional y las preferencias de la persona y su familia.

Estos apoyos deben estar centrados en la persona, considerando sus intereses, fortalezas y necesidades individuales, y orientarse a promover la autonomía

personal y la participación social. Asimismo, deben favorecer oportunidades de interacción y aprendizaje en contextos naturales, asegurando su adecuación a las distintas etapas del desarrollo, desde la infancia hasta la vida adulta.

9 Marco normativo y derechos de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo

En España, los niños y las niñas son titulares de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, que además establece una protección especial debido a su situación de vulnerabilidad. En este sentido, el artículo 39.4 recoge que la infancia gozará de la protección prevista en los acuerdos internacionales ratificados por el Estado, lo que integra estos tratados dentro del ordenamiento jurídico español.

9.1 Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por España, constituye el principal marco internacional de protección de la infancia. Este tratado supuso un cambio de paradigma al reconocer a los niños y niñas como sujetos de pleno derecho, con capacidad de participación en las decisiones que afectan a su vida.

En relación con la discapacidad, el artículo 23 establece que los niños y niñas con discapacidad deben poder disfrutar de una vida plena y digna, desarrollarse en condiciones que garanticen su bienestar, alcanzar el máximo grado de autonomía posible y participar activamente en la comunidad.

En el marco de esta Convención, la atención a la infancia con necesidades de apoyo se articula en torno a elementos clave como la detección precoz con participación de familias y profesionales, la integración de servicios de atención temprana en sistemas públicos accesibles, la coordinación entre ámbitos sanitario, educativo y social, la continuidad de los apoyos y la reducción de barreras administrativas que dificultan el acceso a los recursos.

9.2 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por España, supone un cambio fundamental en el enfoque de la discapacidad, pasando de un modelo asistencial a un modelo basado en derechos humanos. En este contexto, se reconoce a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos, situando la igualdad y la no discriminación como principios básicos.

Asimismo, la Convención destaca la importancia del respeto a la evolución de las capacidades de los niños y niñas con discapacidad, así como su derecho a preservar su identidad y recibir apoyos adecuados a sus necesidades específicas.

Sus principios fundamentales incluyen el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la inclusión plena en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana.

La Convención se estructura en tres grandes bloques. El primero recoge disposiciones generales que definen su propósito: promover, proteger y asegurar el disfrute pleno de los derechos humanos en igualdad de condiciones. El segundo constituye el núcleo central, donde se desarrollan derechos fundamentales como la protección frente a la discriminación, el acceso a la educación, la salud, la vida independiente, la participación social, política y cultural, así como la protección de colectivos especialmente vulnerables como la infancia. Finalmente, el tercer bloque establece mecanismos de aplicación, seguimiento y supervisión de la Convención por parte de los Estados.

9.3 Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030

La Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, presentada por la Comisión Europea en 2021, tiene como objetivo garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad en condiciones de igualdad.

Esta estrategia da continuidad a la política europea previa en materia de discapacidad y se enmarca dentro del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Sus principales líneas de actuación se orientan a promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social y laboral, la accesibilidad universal y la participación activa en la vida política y comunitaria.

No obstante, esta estrategia no contempla medidas específicas dirigidas a la atención temprana, sino que aborda la discapacidad desde una perspectiva global y a lo largo de todo el ciclo vital.

9.4 Normativa española sobre atención primaria

El marco normativo español en materia de discapacidad se fundamenta en la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad real y efectiva, la protección de la infancia y la inclusión social de las personas con discapacidad.

En este sentido, destacan tres artículos clave: el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a eliminar desigualdades y promover condiciones de igualdad efectiva; el artículo 39, que establece la protección social, económica y jurídica de la infancia y la familia como principio rector; y el artículo 49, que recoge la obligación de impulsar políticas de prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.

Estos principios se desarrollan en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que refuerza la protección de los menores con discapacidad, promueve la prevención de situaciones de dependencia y garantiza una atención integral adaptada a las necesidades de cada persona.

En España, la atención temprana se organiza de forma descentralizada, siendo las comunidades autónomas las responsables de su planificación y gestión. Esta estructura da lugar a diferentes modelos de intervención y recursos, lo que puede generar variabilidad en el acceso y en la calidad de los servicios en función del territorio.

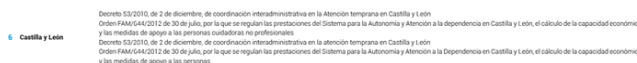


Figure 5: Regulación autonómica en Castilla y León.

10 Debilidades de la atención temprana en niños y niñas con TEA en España

A pesar de los avances en atención temprana, en España aún existen limitaciones que afectan a la equidad, la continuidad y la accesibilidad de los servicios dirigidos a niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Una de las principales dificultades es la desigualdad entre comunidades autónomas en la organización y acceso a los recursos, lo que genera diferencias en la cobertura y calidad de la atención. A ello se suma la existencia de procedimientos administrativos complejos y una dispersión de la información, lo que puede retrasar el acceso a los servicios en una etapa en la que la intervención precoz es clave.

Asimismo, se observan limitaciones en la coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo y social, así como una insuficiente continuidad en la intervención tras la etapa de atención temprana. En algunos casos, la intervención se realiza en contextos poco naturales y con una escasa implicación familiar, lo que dificulta la generalización de los aprendizajes.

En conjunto, estas limitaciones ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar recursos accesibles, coordinados y centrados en la comunicación y el entorno cotidiano del niño o niña, como los sistemas aumentativos de comunicación basados en pictogramas.

11 Programa bbMiradas HUBU

El programa bbMiradas HUBU es una iniciativa orientada a la detección e intervención temprana del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en la primera infancia, desarrollada por Autismo Burgos y la Fundación Miradas. Su objetivo principal es mejorar la identificación precoz de signos de riesgo mediante un

seguimiento sistemático del desarrollo infantil en edades tempranas.

Este programa combina la evaluación clínica tradicional con el uso de tecnologías como el seguimiento ocular (eye tracking), lo que permite detectar posibles alteraciones en el desarrollo socio-comunicativo desde los primeros meses de vida.

En conjunto, bbMiradas pone de manifiesto la importancia de la detección temprana y del uso de herramientas innovadoras para la identificación del TEA, lo que refuerza la relevancia de desarrollar recursos de apoyo accesibles que faciliten la comunicación y la intervención desde edades tempranas.

12 Nuestra propuesta

12.1 Idea detrás del proyecto

El diseño de nuestra aplicación para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se ha basado en las recomendaciones propuestas por Moreno et al. en su investigación sobre el desarrollo de aplicaciones inclusivas orientadas al tratamiento del TEA.

A partir de este estudio, se identificó la importancia de desarrollar herramientas digitales centradas en la comunicación y en el fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales mediante el uso de elementos visuales e interfaces accesibles. Los autores destacan que muchos niños con TEA muestran una especial afinación hacia las imágenes y los pictogramas, ya que estos facilitan la representación de ideas y la comprensión de actividades cotidianas. Por ello, nuestra aplicación incorpora una interfaz basada en pictogramas dirigidos al niño, permitiendo una interacción más intuitiva, visual y adaptada a sus necesidades comunicativas.

Asimismo, el trabajo de Moreno et al. señala que las aplicaciones inclusivas deben favorecer la interacción entre el niño, las tecnologías y las personas de su entorno, especialmente familiares y educadores. Siguiendo esta idea, nuestro proyecto no solo incluye una sección interactiva para el niño, sino también un apartado de estadísticas orientado a los padres. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento de la actividad del usuario, facilitando la observación de patrones de uso y la evolución de determinadas habilidades.

Para la selección y diseño de los pictogramas utilizados en la aplicación, también nos hemos basado en el estudio de Zurita-Díaz et al., en el que se analiza la eficacia de diferentes sistemas pictográficos en niños con TEA y necesidades complejas de comunicación. Los autores concluyen que los pictogramas ARASAAC presentan una mayor iconicidad y facilidad de aprendizaje en comparación con otros sistemas comerciales, favoreciendo una mejor comprensión

visual, una adquisición más rápida del vocabulario y una mejora de las habilidades comunicativas y sociales.

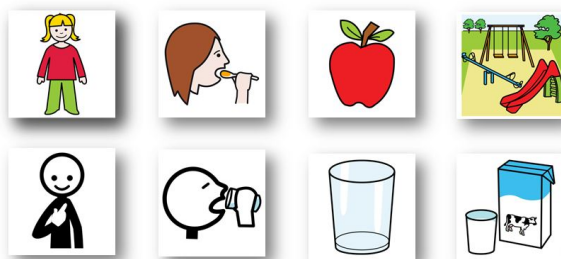


Figure 6: Pictogramas ARASAAC.

Siguiendo estas conclusiones, en nuestro proyecto se ha priorizado el uso de pictogramas claros, simples y altamente visuales, con una organización estructurada y adaptada al usuario. Además, se ha tenido en cuenta la importancia de la personalización y de la accesibilidad visual, aspectos destacados en la investigación como elementos fundamentales para mejorar la interacción y el aprendizaje en niños con TEA. También se adoptó la idea de emplear apoyos visuales organizados de manera lógica y predecible, reduciendo distracciones y facilitando la asociación entre el pictograma y el concepto representado.

Otra de las principales recomendaciones del artículo de Moreno et al. consiste en diseñar aplicaciones fáciles de usar, con interfaces intuitivas, organizadas de manera lógica y utilizando elementos visuales relacionados con el mundo real. En consecuencia, nuestro diseño prioriza la simplicidad visual, el uso de iconografía clara y una navegación accesible para evitar sobrecarga cognitiva y mejorar la experiencia del usuario.

Además, la investigación remarca la relevancia de los sistemas alternativos de comunicación y del modelo TEACCH como estrategias eficaces para fomentar la autonomía y la comprensión en niños con TEA. Inspirándonos en estas propuestas, la aplicación busca estructurar la información de forma predecible y organizada, promoviendo rutinas visuales y facilitando la comunicación mediante apoyos gráficos.

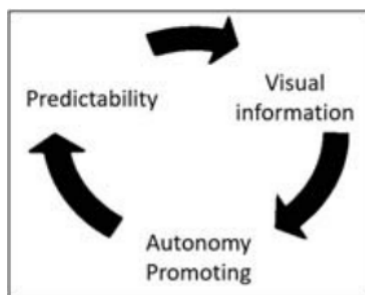


Figure 7: Modelo TEACCH.

Finalmente, ambos estudios destacan la necesidad de aplicar principios de usabilidad, accesibilidad y adaptación individual en el desarrollo de herramientas inclusivas. Por este motivo, durante el diseño de nuestro proyecto se han tenido en cuenta aspectos como la claridad visual, la facilidad de acceso, la operabilidad y la adaptación a las capacidades cognitivas y comunicativas de los niños con TEA.

12.2 Descripción de la aplicación desarrollada

Como resultado del proyecto se ha desarrollado una aplicación web progresiva (PWA) denominada *CAA-TEA*, orientada a niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 2-3 y edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. La aplicación está diseñada como un sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), centrado en mejorar la comunicación, la anticipación de rutinas, la regulación emocional y la interacción con el entorno mediante apoyos visuales basados en pictogramas de ARASAAC.

La aplicación dispone de dos vistas diferenciadas: una dirigida al niño y otra destinada a los adultos responsables, como familiares, terapeutas o docentes. La vista infantil se ha diseñado con una interfaz accesible, visual e intuitiva, utilizando pictogramas, recompensas visuales y navegación simplificada para facilitar el uso autónomo del sistema.

Dentro de la interfaz del niño se incluyen cuatro módulos principales:

- **Hablar:** constructor de frases mediante pictogramas organizados por categorías temáticas, permitiendo generar mensajes que posteriormente son reproducidos mediante síntesis de voz.
- **Mi día:** agenda visual basada en anticipación de rutinas, estructurada en las secciones “Ahora”, “Después” y “Luego”, facilitando la comprensión temporal de las actividades.

- **Sentir:** módulo orientado a la identificación emocional y a la propuesta de estrategias de regulación emocional adaptadas a cada emoción.
- **Logros:** sistema de gamificación basado en estrellas, niveles y recompensas visuales para reforzar la motivación y la autonomía del usuario.

Por otra parte, la aplicación incorpora una vista específica para adultos protegida mediante autenticación PIN. Esta sección permite acceder a un panel de estadísticas y seguimiento donde se representan diferentes métricas relacionadas con el uso de la aplicación, la evolución comunicativa, las interacciones sociales, el uso de pictogramas y la autonomía emocional del menor. Además, el adulto puede modificar la agenda visual y personalizar parte del vocabulario utilizado en la aplicación.

A nivel técnico, el proyecto ha sido desarrollado utilizando tecnologías web modernas como React, Node.js, Express y SQLite, implementándose además como Progressive Web App (PWA) para permitir su instalación en tablets y mejorar la accesibilidad del sistema. Asimismo, la aplicación utiliza la API de ARASAAC para la obtención dinámica de pictogramas y la Web Speech API para la síntesis de voz.

Con el objetivo de documentar adecuadamente tanto el funcionamiento como la arquitectura técnica de la aplicación, se incluyen en los anexos del presente trabajo varios documentos complementarios:

- **Anexo A – README:** documento orientado al uso general de la aplicación, donde se describe el funcionamiento del sistema, instalación, configuración, estructura general, módulos disponibles y guía de utilización.
- **Anexo B – DESARROLLO:** documento técnico dirigido al desarrollo y mantenimiento del proyecto, incluyendo la arquitectura software, estructura del repositorio, diseño de la API REST, base de datos, telemetría, sistema de niveles y decisiones de implementación.
- **Anexo C – SETUP:** guía de instalación y configuración del entorno de desarrollo, especialmente orientada a la puesta en marcha del proyecto en Windows y Visual Studio Code.

Estos anexos permiten ampliar la información técnica y funcional del proyecto sin sobrecargar el contenido principal de la memoria.

Estos anexos permiten ampliar la información técnica y funcional del proyecto sin sobrecargar el contenido principal de la memoria.

13 Conclusión

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) constituye una condición compleja del neurodesarrollo caracterizada por una gran heterogeneidad en su manifestación, lo que exige una comprensión amplia, actualizada y centrada en la persona. A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de abordar el TEA desde un enfoque integral que contemple no solo sus características clínicas, sino también los factores etiológicos, los procesos de detección temprana y las estrategias de intervención más eficaces.

En este sentido, la evidencia científica destaca el valor fundamental de la detección precoz y la intervención temprana, ya que permiten potenciar el desarrollo de habilidades y mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. Asimismo, se evidencia la necesidad de intervenciones individualizadas, basadas en la evidencia y desarrolladas en entornos naturales, con una participación activa de la familia y una adecuada coordinación entre los distintos profesionales implicados.

Por otro lado, el análisis del marco normativo y de la situación actual en España pone de relieve avances significativos en el reconocimiento de derechos, pero también importantes desafíos, especialmente en relación con la equidad en el acceso a los servicios, la coordinación entre sistemas y la continuidad de los apoyos a lo largo del ciclo vital.

En definitiva, avanzar en el conocimiento y la intervención en el TEA implica no solo mejorar los recursos y prácticas profesionales, sino también promover una sociedad más inclusiva, que respete la diversidad, elimine barreras y garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas.

14 Bibliografía

References

- [1] ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. (s. f.). <https://icd.who.int/browse/2026-01/mms/en#437815624>
- [2] Martínez Marín, M. Á., Escolar Llamazares, M. del C., Ortiz Huerta, J. H., Mercado Val, E., Marticorena Sánchez, R., Arnaiz González, Á., Díez Pastor, J. F., & Rodríguez Arribas, S. (2024). *Formación y especialización en atención temprana: uso de recursos tecnológicos y de inteligencia artificial* (M. C. Sáiz Manzanares & M. Santamaría Vázquez, Eds.). UNIVERSIDAD DE BURGOS. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional - Libros en acceso abierto. <https://libros.ubu.es/servpubu-acceso-abierto/catalog/book/60>
- [3] Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5-TR ® — México — Editorial Médica Panamericana. (s. f.). Editorial Médica Panamericana. <https://www.medicapanamericana.com/es-US/libros/guia-de-consulta-de-los-criterios-diagnosticos-del-dsm-5-tr>
- [4] G. Moreno, F. Moreira, C. A. Collazos & H. M. Fardoun, "Recommendations for the design of inclusive apps for the treatment of autism: An approach to design focused on inclusive users," *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, Seville, Spain, 2020, pp. 1-6, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140816.
- [5] Análisis normativo. La atención temprana que reciben los niños y las niñas con trastorno del espectro del autismo en España — SID. (s. f.). <https://sid-inico.usal.es/documentacion/analisis-normativo-la-atencion-temprana-que-reciben-los-ninos-y-las-ninas-con-trastorno>
- [6] G. Moreno, F. Moreira, C. A. Collazos y H. M. Fardoun, "Recommendations for the design of inclusive apps for the treatment of autism: An approach to design focused on inclusive users," en *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, Sevilla, España, 2020.
- [7] A. J. Zurita-Díaz, A. P. C. Figueira y M. Calleja-Reina, "Comparison of the effectiveness of ARASAAC pictograms and commercially available pictograms in children with autism spectrum disorder and complex communication needs," *Revista de Investigación en Logopedia*, vol. 16, no. 1, e101612, 2026.

15 Webgrafía

References

- [1] ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. (s. f.). <https://icd.who.int/browse/2026-01/mms/en#437815624>
- [2] Martínez Marín, M. Á., Escolar Llamazares, M. del C., Ortiz Huerta, J. H., Mercado Val, E., Marticorena Sánchez, R., Arnaiz González, Á., Díez Pastor, J. F., & Rodríguez Arribas, S. (2024). *Formación y especialización en atención temprana: uso de recursos tecnológicos y de inteligencia artificial* (M. C. Sáiz Manzanares & M. Santamaría Vázquez, Eds.). UNIVERSIDAD DE BURGOS. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional - Libros en acceso abierto. <https://libros.ubu.es/servpubu-acceso-abierto/catalog/book/60>
- [3] Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5-TR ® — México — Editorial Médica Panamericana. (s. f.). Editorial Médica Panamericana. <https://www.medicapanamericana.com/es-US/libros/guia-de-consulta-de-los-criterios-diagnosticos-del-dsm-5-tr>
- [4] G. Moreno, F. Moreira, C. A. Collazos & H. M. Fardoun, "Recommendations for the design of inclusive apps for the treatment of autism: An approach to design focused on inclusive users," *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, Seville, Spain, 2020, pp. 1-6, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140816.
- [5] Análisis normativo. La atención temprana que reciben los niños y las niñas con trastorno del espectro del autismo en España — SID. (s. f.). <https://sid-inico.usal.es/documentacion/analisis-normativo-la-atencion-temprana-que-reciben-los-ninos-y-las-ninas-con-trastorno>
- [6] Confederación Autismo España. (2025, 9 octubre). *Autismo y educación - Trastorno del Espectro Autista (TEA)*. Autismo España. <https://autismo.org.es/que-hacemos/lineas-de-accion/educacion/>
- [7] BOE.es - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (s. f.). <https://www.boe.es/>
- [8] bbMiradas — Programa Detección precoz e intervención en bebés con indicadores de alerta en el desarrollo socio-comunicativo. (s. f.). <https://bbmiradas.fundacionmiradas.org/>
- [9] Admin1n1strad0r. (s. f.). *Detección precoz del trastorno del espectro autista durante el primer año de vida en la consulta pediátrica — bbMiradas*. <https://bbmiradas.fundacionmiradas.org/download/deteccion-precoz-del-trastorno-del-espectro-autista-durante-el-primer-ano-de-vida-en-la>
- [10] Biblioteca — Universidad de Burgos. (s. f.). <https://www.ubu.es/biblioteca>

16 Videografía

References

- [1] Confederación Autismo España. (2023, 14 abril). *¿Conoces las señales tempranas del autismo? — Detección temprana del TEA* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Z_0v-M3J3Gk

A README de la aplicación

La documentación completa de uso, instalación y funcionamiento de la aplicación se adjunta a continuación.

App CAA-TEA — Comunicación Aumentativa y Alternativa para TEA

Aplicación web (PWA) pensada para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista de nivel 2-3 (edad 3-6 años) y para los adultos (familia, terapeutas, profesorado) que les acompañan.

Este README es la guía **completa**: explica qué hace la app, qué necesitas para usarla, cómo instalarla paso a paso, cómo arrancarla, cómo desarrollarla y cómo resolver los problemas más habituales.

Para profundizar en la arquitectura, la API REST completa, el esquema de BD o las decisiones técnicas avanzadas, ver [DESARROLLO.md](#) .

Índice

1. [Qué es y qué hace](#)
 2. [Requisitos previos](#)
 3. [Instalación paso a paso](#)
 4. [Configuración \(variables de entorno\)](#)
 5. [Cómo arrancar la app](#)
 6. [Usuarios demo](#)
 7. [Guion de demostración](#)
 8. [Vista del niño \(4 módulos\)](#)
 9. [Sistema de estrellas y niveles](#)
 10. [Vista del adulto \(dashboard clínico\)](#)
 11. [Stack técnico](#)
 12. [Estructura del repositorio](#)
 13. [API REST \(resumen\)](#)
 14. [Desarrollo](#)
 15. [Instalar como PWA en tablet](#)
 16. [Troubleshooting](#)
 17. [Roles del equipo](#)
 18. [Decisiones de diseño](#)
 19. [Preguntas frecuentes](#)
 20. [Licencia y créditos](#)
-

Qué es y qué hace

Las personas con TEA presentan dificultades específicas en **comunicación, interacción social, anticipación de rutinas y regulación emocional**. Esta app cubre esas cuatro áreas con módulos visuales, accesibles y respaldados por pictogramas oficiales de **ARASAAC** (Centro Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, banco de imágenes Creative Commons reconocido en logopedia).

La app tiene **dos vistas independientes**:

Vista	Para quién	Acceso
Niño	El menor que usa la app en una tablet	Toca su nombre en la pantalla inicial
Adulto	Padre/madre/terapeuta/docente	Botón "Soy adulto" + PIN de 4 dígitos (demo: 1234)

Requisitos previos

Requisito	Versión mínima	Notas
Node.js	≥ 18 LTS	Probado con 20.x y 24.x. Descarga desde nodejs.org .
npm	≥ 9	Se instala junto con Node.js.
Navegador	Chrome / Edge actual	Necesario para Web Speech API (síntesis de voz) y PWA.
Conexión a internet	Solo primera vez	Para resolver pictogramas contra la API de ARASAAC. Luego se cachean.

No necesitas PostgreSQL, MySQL, Docker, Python ni Visual Studio Build Tools. La base de datos es SQLite vía `sql.js` (WASM puro). Funciona en Windows, macOS y Linux sin compilación nativa.

Verifica que Node está instalado:

```
node --version    # debe salir v18.x.x o superior
npm --version
```

Instalación paso a paso

1. Descargar el proyecto

```
# Si tienes git:
git clone <url-del-repo>
cd caa-tea-sqlite\caa-tea

# Si tienes un .zip:
# Descomprime y entra en la carpeta caa-tea/
```

2. Instalar dependencias

Hay dos formas equivalentes.

Opción A — Script de workspace (recomendado):

```
npm run install:all
```

Esto instala las dependencias del backend y del frontend en una sola orden.

Opción B — Manual (dos carpetas):

```
cd server
npm install
cd ..

cd client
npm install
cd ..
```

La primera instalación tarda 1-3 minutos según conexión.

3. (Opcional) Configurar variables de entorno

No es obligatorio: si no creas `.env`, la app usa valores por defecto. Solo crea `server/.env` si quieres cambiar el puerto, el secreto JWT o la URL del cliente. Ver [Configuración](#).

4. Listo

No hay paso de migración de BD: el archivo `caa_tea.db` se crea automáticamente la primera vez que arranca el servidor, con los datos de demo precargados.

Configuración (variables de entorno)

Crea (opcionalmente) un archivo `server/.env` con estas variables:

```
PORT=3001
JWT_SECRET=cambia_esto_en_produccion
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```

Variable	Por defecto	Para qué sirve
PORT	3001	Puerto del backend Express.
JWT_SECRET	(valor interno)	Firma los JWT de autenticación. Cámbialo en producción.
CLIENT_URL	http://localhost:5173	Origen permitido por CORS. Cambia esto si despliegas el cliente en otro host.

Si trabajas solo en local con los valores por defecto, **puedes saltarte este paso entero**.

Cómo arrancar la app

Necesitas **dos terminales abiertas a la vez**: una para el backend y otra para el frontend.

Terminal 1 — Backend

```
cd server
npm run dev
```

Verás:

```
CAA-TEA API corriendo en http://localhost:3001
Base de datos: caa_tea.db (SQLite via sql.js)
```

```
npm run dev usa nodemon para recargar al guardar cambios. Para producción usa npm
start.
```

Terminal 2 — Frontend

```
cd client
npm run dev
```

Verás algo así:

```
VITE v5.x.x  ready in 500 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
```

Abrir la app

Abre tu navegador en **http://localhost:5173** y aparecerá la pantalla de selección de niño.

Parar la app

Ctrl+C en cada terminal. En Windows, si algún proceso queda colgado:

```
taskkill /F /IM node.exe
```

Construir el frontend para producción

```
cd client
npm run build      # genera client/dist/
npm run preview    # sirve el bundle generado
```

Usuarios demo

Se crean automáticamente al arrancar el servidor por primera vez:

Quién	Cómo entrar	Dato
Niño	Toca el avatar "Mateo"	Sin PIN
Adulto	Botón "Soy adulto" → elige "María (mamá)"	PIN: 1234

Los IDs son **deterministas** (UUIDs fijos en el seed), así que no cambian aunque reinicies el servidor o borres la BD.

Guion de demostración

Mini-guion para enseñar la app a alguien en 2-3 minutos:

1. Abre **http://localhost:5173** → selecciona "Mateo".
2. **Hablar**: cambia entre 2-3 categorías (Comida, Familia, Pedir). Comprueba que cada imagen se corresponde con su etiqueta.
3. **Construye una frase de 4 pictogramas** ("mamá", "por favor", "agua", "gracias") y pulsa "► Escuchar mi frase". El navegador la lee. Mira cómo el contador de estrellas y el nivel suben.
4. **Logros**: muestra la barra de progreso al siguiente nivel y la sección "Cómo ganar estrellas".
5. **Sentir**: elige "Triste" → "Pedir abrazo". Aparece el popup de recompensa.
6. **Mi día**: ve la agenda y completa la primera ranura.
7. **Pulsa el botón flotante Adulto** → confirma → introduce **PIN 1234**.
8. **Dashboard**: muestra las 6 gráficas con datos reales de la sesión que acabas de hacer.
9. **Salir** desde la barra lateral (dirá "↔ Volver con el niño") → la sesión de Mateo se restaura intacta.

Vista del niño (4 módulos)

Cuando el niño selecciona su perfil entra a un panel con **4 botones grandes** en la barra lateral:

Hablar (Constructor de frases)

- 9 categorías temáticas: Comida, Acciones, Sentir, Lugares, Familia, Objetos, Higiene, Tiempo, Pedir.
- ~14 pictogramas por categoría con imagen y etiqueta, en vivo desde ARASAAC.
- Buscador libre (escribir cualquier palabra → aparecen pictogramas relacionados).
- El niño compone una frase tocando hasta 8 pictogramas y pulsa "► Escuchar mi frase". El sistema lee la frase en español usando síntesis de voz nativa del navegador.

Mi día (Anticipación visual)

- Tres ranuras: **AHORA** (actividad en curso), **DESPUÉS** y **LUEGO**.
- Cada ranura muestra el pictograma + etiqueta de la actividad (configurada por el adulto).
- Cuando completa la actividad actual, pulsa " Completar" y la secuencia avanza.

Sentir (Regulador emocional)

- Paso 1: identifica la emoción ahora (Feliz, Triste, Enfadado, Asustado, Calmado, Sorprendido).
- Paso 2: el sistema ofrece **3 estrategias de regulación** específicas a esa emoción (p. ej. "respirar", "pedir un abrazo", "contar hasta 10").
- Si elige una estrategia gana estrellas (autonomía emocional). Si no se ve capaz, hay un botón "Necesito ayuda de un adulto".

Logros

- Muestra el **nivel actual** (1-10) con barra de progreso al siguiente.
- Tabla **"Cómo ganar estrellas"** completamente visible.
- **Racha semanal** real (días consecutivos con actividad).
- **Galería de amigos coleccionables**: cada nivel desbloquea un personaje (Burbujín, Llamita, Estrellux, Aletita, Arcorín, Fungito, Tortulín, Dragoncito, Pulgito, Unicornio).

Botón flotante "Adulto"

En cualquier momento, el niño puede pulsar el botón morado abajo a la derecha para llamar a un adulto. El sistema **guarda la sesión del niño** y muestra la pantalla de PIN. Cuando el adulto termina y pulsa "↩ Volver con el niño", la sesión del niño se restaura intacta sin tener que volver a iniciar sesión.

Sistema de estrellas y niveles

Acción	Estrellas
Frase de 1 pictograma	+2
Frase de 2 o 3 pictogramas	+5
Frase de 4 o más pictogramas	+8
Elegir una estrategia emocional	+10
Completar un paso de la agenda	+15
Bonus de día completo (≥3 acciones distintas)	+20

Niveles 1→10 con curva creciente: **0, 25, 60, 110, 180, 270, 380, 520, 700, 1000** estrellas.

Las estrellas se **persisten en la base de datos por niño**, no en localStorage. Si el niño cambia de tablet o se cierra el navegador, el progreso sigue ahí.

Vista del adulto (dashboard clínico)

Tras introducir PIN, el adulto entra a `/adult/dashboard` y ve **6 gráficas** justificadas teóricamente. Cada una se acompaña de una explicación corta.

1. **Progreso de comunicación** — pictogramas vs palabras por semana.
2. **Uso de la app** — barras diarias / semanales / mensuales con selector.

3. **Tipo de comunicación** — frases de 1 pictograma vs frases de 2+ (complejidad lingüística).
4. **Errores y tiempo de respuesta** — latencia media + errores (pictos borrados + frases descartadas).
5. **Interacción social** — % semanal de pictogramas "sociales" sobre el total.
6. **Pictogramas más utilizados** — top 10 con imagen real, etiqueta y frecuencia.

Además, la pestaña **Agenda** permite editar las tres ranuras AHORA / DESPUÉS / LUEGO buscando pictogramas y arrastrándolos a cada slot.

Stack técnico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	React + Vite + PWA	18.3 / 5.4
Estado cliente	Zustand (con <code>persist</code>)	4.5
Routing	React Router DOM	6.24
Gráficas	Recharts	2.12
TTS	Web Speech API (nativa)	—
Backend	Node.js + Express (ESM)	≥18 / 4.19
Base de datos	SQLite vía <code>sql.js</code> (WASM)	1.11
Auth	JWT + bcryptjs	9.0 / 3.0
Pictogramas	API REST de ARASAAC	v1

Importante: usamos `sql.js` en lugar de `better-sqlite3` precisamente para que funcione en **Windows sin necesidad de Python ni Visual Studio Build Tools**.

Estructura del repositorio

```
caa-tea/
├── README.md           ← este archivo (guía completa)
├── DESARROLLO.md       ← guía técnica profunda (API, BD, telemetría)
├── SETUP.md           ← notas extra de instalación en Windows
├── package.json        ← scripts del workspace
├── caa_tea.db          ← BD SQLite (se crea automáticamente)
├── sql/               ← esquema y semilla
│   └── 001_schema_sqlite.sql
├── server/            ← backend Express + SQLite
│   ├── index.js
│   ├── db/sqlite.js
│   ├── middleware/auth.js
│   ├── routes/        ← auth, users, phrases, schedule, emotion, dashboard, arasaac, progres
│   └── utils/         ← levels.js, progress.js
└── client/           ← frontend React + Vite
    ├── vite.config.js
    └── src/
        ├── main.jsx
        ├── store.js
        └── components/
```

```

|   └─ SelectChild.jsx
|   └─ ChildApp.jsx
|   └─ shared/      ← PinGate, RewardPopup
|   └─ modules/    ← PhraseBuilder, Anticipation, EmotionRegulator, Achievements
|   └─ adult/      ← AdultApp (dashboard), ScheduleEditor, VocabularyEditor
└─ hooks/useTTS.js
└─ utils/api.js

```

API REST (resumen)

Base URL: `http://localhost:3001/api` . Las rutas autenticadas llevan `Authorization: Bearer <jwt>` .

Recurso	Endpoints clave
Auth	POST <code>/auth/child-login</code> · POST <code>/auth/adult-login</code>
Users	GET <code>/users/all-children</code> · GET <code>/users/all-adults</code> · GET <code>/users/children</code> · POST <code>/users/event</code>
Phrases	POST <code>/phrases</code> · GET <code>/phrases?childId=&limit=</code>
Schedule	GET <code>/schedule/:childId/today</code> · PUT <code>/schedule/:childId</code> · PATCH <code>/schedule/:childId/advance</code>
Emotion	POST <code>/emotion</code> · GET <code>/emotion?childId=</code>
Dashboard	GET <code>/dashboard/:childId?weeks=8&days=30</code> (6 series + autonomía emocional)
Progress	GET <code>/progress/rules</code> (público) · GET <code>/progress/:childId</code>
ARASAAC	GET <code>/arasaac/search?q=</code> · GET <code>/arasaac/categories</code>
Salud	GET <code>/health</code>

Detalle completo de payloads y respuestas en [DESARROLLO.md](#) .

Desarrollo

Scripts disponibles

Desde la raíz del proyecto (`caa-tea/`):

Comando	Qué hace
<code>npm run install:all</code>	Instala dependencias de server + client.
<code>npm run dev:server</code>	Atajo a <code>cd server && npm run dev</code> .
<code>npm run dev:client</code>	Atajo a <code>cd client && npm run dev</code> .
<code>npm run build:client</code>	Construye el bundle de producción del cliente.

En `server/` :

Comando	Qué hace
<code>npm run dev</code>	Arranca con <code>nodemon</code> (auto-reload).
<code>npm start</code>	Arranca con <code>node</code> plano (para producción).

En `client/` :

Comando	Qué hace
---------	----------

Comando

Qué hace

<code>npm run dev</code>	Vite en modo desarrollo en :5173.
<code>npm run build</code>	Bundle de producción a <code>dist/</code> .
<code>npm run preview</code>	Sirve el bundle ya construido.

Reset de la base de datos

Para volver al estado de fábrica:

```
# Para todos los procesos node (Windows)
taskkill /F /IM node.exe

# Borra la BD (se recreará con datos demo al arrancar)
del caa_tea.db
```

Y opcionalmente limpia la caché de pictogramas en el navegador: DevTools → Application → Local Storage → borra la clave `caa-pictos-v2`.

Añadir un nuevo niño o adulto

Hoy se añade insertando una fila en la tabla `users` con `role='child'` o `role='adult'` (con `pin_hash` bcrypt para adultos). La pantalla de selección recoge a los nuevos usuarios automáticamente. Ya hay tickets abiertos para una pantalla de alta visual desde el dashboard.

Más documentación de desarrollo

Para detalles de:

- Esquema completo de BD (`sql/001_schema_sqlite.sql`).
- Cómo se resuelven los pictogramas dinámicamente.
- Eventos de telemetría disparados por el frontend.
- Cómo extender el sistema de niveles y estrellas.
- Smoke test con `curl`.

Lee [DESARROLLO.md](#).

Instalar como PWA en tablet

1. Asegúrate de que el PC y la tablet están en el **mismo WiFi**.
2. En PowerShell escribe `ipconfig` y anota tu IPv4 (ej: `192.168.1.50`).
3. Edita `server/.env` y pon `CLIENT_URL=http://192.168.1.50:5173` (o usa `*` solo en demo).
4. Reinicia el backend.
5. En Chrome de la tablet ve a `http://192.168.1.50:5173`.
6. Chrome → ⋮ → **Añadir a pantalla de inicio**.

Una vez instalada como PWA: funciona offline parcialmente y cachea las imágenes de ARASAAC.

Troubleshooting

"npm no se reconoce como comando"

Node.js no está instalado o no recargaste la terminal. Cierra y vuelve a abrir VS Code / PowerShell.

"Cannot find package 'sql.js'" o "Cannot find package 'express'"

Faltó el `npm install`:

```
cd server && npm install
cd ../client && npm install
```

Puerto 3001 o 5173 ya en uso

```
# Encuentra el PID que ocupa el puerto:
netstat -ano | findstr :3001
# Mata el proceso (sustituye <PID> por el número):
taskkill /PID <PID> /F
```

La app carga pero no hay usuarios

Borra `caa_tea.db` y reinicia el server. Se recreará con los datos demo.

"PIN incorrecto" con 1234

Pasaba con una versión antigua que sembraba UUID aleatorio para el adulto. Borra `caa_tea.db` y reinicia: el seed actual usa IDs deterministas.

Las imágenes de los pictogramas no aparecen

1. Verifica que el server esté arriba: abre `http://localhost:3001/api/health` → debe responder `{ok:true}`.
2. Comprueba el proxy de Vite: `curl http://localhost:5173/api/arasaac/search?q=comer` debe devolver JSON.
3. Limpia la caché: DevTools → Application → Local Storage → borra `caa-pictos-v2` y recarga.

El dashboard del adulto sale vacío

Es normal hasta que el niño haya creado al menos una frase. Loguéate como Mateo, crea 2-3 frases y vuelve.

No deberías ver esto con la implementación actual (usamos `sql.js`, no `better-sqlite3`). Si lo ves, alguien volvió a `better-sqlite3`. Revisa `server/package.json`.

Roles del equipo

- **Diseño/UX:** paleta de colores, tamaños de pictograma, ergonomía en tablet.
 - **Contenido pedagógico:** ajustar las *keywords* por categoría ([PhraseBuilder.jsx](#)) y las estrategias por emoción ([EmotionRegulator.jsx](#)).
 - **Desarrollo backend:** rutas REST, esquema de BD, fórmulas de progreso.
 - **Desarrollo frontend:** componentes, gráficas del dashboard, accesibilidad.
 - **Demo y memoria:** usar este README + [DESARROLLO.md](#) como base para la presentación.
-

Decisiones de diseño

- **PWA:** la app se puede instalar en una tablet como si fuera nativa, funciona offline parcialmente y cachea las imágenes.
 - **Voz nativa:** Web Speech API del navegador (gratis, en español, sin servidores externos).
 - **Pictogramas dinámicos:** en lugar de hardcodear IDs (que envejecen mal), declaramos solo *keywords* en español y resolvemos los IDs reales contra ARASAAC en el primer uso. Quedan cacheados en el navegador.
 - **SQLite con `sql.js`:** base de datos en archivo único, sin servidor de BD, sin compilación nativa. Funciona en Windows sin Python ni Visual Studio Build Tools.
 - **Sin librería UI:** estilos inline con tokens de color para que el diseño sea fácilmente ajustable.
 - **Tracking ético:** los eventos que registramos (frases, emociones, latencia, errores) se guardan **solo en local** (en la misma BD del proyecto). No se mandan a ningún tercero.
-

Preguntas frecuentes

¿Necesito conexión a internet? Solo la primera vez que se abre cada categoría (para resolver los pictogramas en ARASAAC). Después se cachean y funciona offline.

¿Y si la API de ARASAAC se cae? Las imágenes ya cacheadas se siguen viendo. El buscador libre dejaría de funcionar hasta que vuelva.

¿El PIN se puede cambiar? Sí, está hashado con `bcrypt` en `users.pin_hash`. En producción habría una pantalla de gestión; en demo el PIN es 1234 fijo.

¿Qué pasa si dos adultos comparten un mismo niño? La tabla `adult_child_links` permite relación N:M. El dashboard de cada adulto solo muestra a los niños vinculados a él.

¿Cómo añadir un nuevo niño? Hoy se añade insertando una fila en la tabla `users` con `role='child'` . La pantalla de selección lo recogerá automáticamente.

¿Puedo desplegar la app en un servidor real? Sí. Construye el cliente con `npm run build` y sirve `client/dist/` desde cualquier static host (Netlify, Vercel, Nginx). El backend lo arrancas con `npm start` en un Node ≥ 18 . Recuerda poner `JWT_SECRET` propio y `CLIENT_URL` apuntando al dominio público.

Licencia y créditos

- **ARASAAC**: pictogramas Creative Commons By-NC-SA. Hay que mantener la atribución cuando se distribuya la app.
- **Web Speech API**: nativa del navegador, sin coste ni servidores.
- **Código del proyecto**: trabajo académico (curso 2025-2026, GIS).

B Documentación técnica de desarrollo

La documentación técnica del proyecto y los detalles de implementación se adjuntan a continuación.

Guía técnica — App CAA-TEA

Documento dirigido a **desarrolladores del equipo** que vayan a tocar código, levantar el entorno o extender la app. Para la guía completa de producto e instalación, ver [README.md](#) . Para la instalación paso a paso en Windows con VS Code, ver [SETUP.md](#) .

Stack técnico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	React + Vite + PWA	18.3 / 5.4
Estado cliente	Zustand (con <code>persist</code> middleware)	4.5
Routing	React Router DOM	6.24
Gráficas	Recharts	2.12
TTS	Web Speech API (nativa del navegador)	—
Backend	Node.js + Express (ESM modules)	≥18 / 4.19
Base de datos	SQLite vía <code>sql.js</code> (WASM, sin compilación nativa)	1.11
Auth	JWT + <code>bcryptjs</code> para PIN del adulto	9.0 / 3.0
Pictogramas	API REST de ARASAAC	v1

Importante: usamos `sql.js` en lugar de `better-sqlite3` precisamente para que funcione en **Windows sin necesidad de Python ni Visual Studio Build Tools**. Cualquier intento de cambiar a `better-sqlite3` rompe la instalación en máquinas Windows estándar.

Estructura del repositorio

```
caa-tea/
├─ package.json           # Scripts del workspace (raíz)
├─ README.md              # Guía completa (producto + instalación + arranque)
├─ DESARROLLO.md          # Este archivo
├─ SETUP.md               # Instalación paso a paso en Windows / VS Code
├─ caa_tea.db              # Base SQLite (se crea sola)
├─ sql/
│   └─ 001_schema_sqlite.sql # Esquema único de BD
├─ server/                 # — BACKEND —
│   ├── index.js           # Bootstrap Express + initDb()
│   ├── package.json
│   ├── db/
│   │   └─ sqlite.js       # Wrapper sql.js compatible con la API de better-sqlite3
│   ├── middleware/
│   │   └─ auth.js         # requireAuth, requireAdult (JWT)
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.js        # /api/auth/{child-login, adult-login}
│   │   ├── users.js       # /api/users/{children, all-children, all-adults, event}
│   │   └─ phrases.js      # /api/phrases (POST guarda + suma estrellas, GET lista)
```

```

|   |   └─ schedule.js          # /api/schedule/{:id/today, :id, :id/advance}
|   |   └─ emotion.js           # /api/emotion (POST + suma estrellas)
|   |   └─ dashboard.js         # /api/dashboard/:childId - 6 métricas
|   |   └─ arasaac.js           # /api/arasaac/{search,categories} - proxy a ARASAAC
|   |   └─ categories.js        # /api/categories - vocabulario editable
|   |   └─ progress.js          # /api/progress/{rules, :childId}
|   └─ utils/
|       └─ levels.js            # Tablas de niveles + reglas de estrellas
|       └─ progress.js          # awardStars(), getProgress(), cálculo de racha
└─ client/                     # — FRONTEND —
    └─ package.json
    └─ vite.config.js          # Proxy /api → :3001 + PWA
    └─ index.html
    └─ src/
        └─ main.jsx            # Router + RequireAuth
        └─ store.js            # Zustand: token, user, progress, pendingChildSession
        └─ index.css           # Tokens + animaciones CSS
        └─ hooks/useTTS.js      # speak(), stop()
        └─ utils/api.js         # fetch wrapper con JWT
        └─ components/
            └─ SelectChild.jsx   # Pantalla inicial
            └─ ChildApp.jsx      # Shell del niño (sidebar + topbar + FAB ayuda)
            └─ shared/
                └─ PinGate.jsx    # Numpad PIN
                └─ RewardPopup.jsx # Popup con confeti
            └─ modules/
                └─ PhraseBuilder.jsx # Constructor de frases
                └─ Anticipation.jsx  # Agenda visual
                └─ EmotionRegulator.jsx # Regulador emocional
                └─ Achievements.jsx  # Niveles + racha + colección
            └─ adult/
                └─ AdultApp.jsx      # Dashboard con 6 gráficas
                └─ ScheduleEditor.jsx # Edición de la agenda
                └─ VocabularyEditor.jsx # Edición de vocabulario por categorías

```

Instalación y arranque

Requisitos

- **Node.js** ≥ 18 (probado con 20.x y 24.x)
- **npm** ≥ 9
- Sistema operativo: Windows / macOS / Linux. En Windows **no hace falta** Python ni Visual Studio.

Pasos

```

# 1. Entrar a caa-tea/
cd caa-tea

# 2. Opción rápida (recomendada)

```

```
npm run install:all

# o, manualmente:
cd server && npm install && cd ..
cd client && npm install && cd ..
```

Variables de entorno (opcional)

server/.env:

```
PORT=3001
JWT_SECRET=cambia_esto_en_produccion
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```

Si no existe `.env`, los valores por defecto son los anteriores. El propio `index.js` los aplica vía `process.env.X || 'default'`.

Arrancar (dos terminales)

```
# Terminal 1 - backend
cd server
npm run dev           # nodemon (auto-reload)
# o:
npm start             # node plano (producción)

# Terminal 2 - frontend
cd client
npm run dev           # vite en :5173
```

Abre **`http://localhost:5173`**.

Build de producción del cliente

```
cd client
npm run build          # genera client/dist/
npm run preview        # sirve el bundle generado
```

Reset completo

Para volver a estado de fábrica:

```
# Para todos los procesos node (Windows)
taskkill /F /IM node.exe

# Borra la BD (se recreará con datos demo al volver a arrancar)
del caa_tea.db          # Windows
# rm caa_tea.db         # macOS / Linux
```

```
# (opcional) limpia la caché de pictogramas en el navegador:
# DevTools → Application → Local Storage → borrar "caa-pictos-v2"
```

Esquema de base de datos

Definido en `sql/001_schema_sqlite.sql`. Todas las tablas usan `IF NOT EXISTS` así que las migraciones aditivas no rompen nada.

```
users
├─ id (TEXT PK)                UUID. IDs deterministas para los usuarios demo.
├─ name (TEXT)
├─ role (CHECK 'child' | 'adult')
├─ pin_hash (TEXT)             bcrypt, solo adultos
├─ avatar_color (TEXT)
├─ created_at, updated_at

adult_child_links              N:M entre adultos y niños
├─ adult_id (FK users)
├─ child_id (FK users)

generated_phrases              Cada frase guardada por el niño
├─ id (TEXT PK)
├─ user_id (FK users)
├─ pictogram_ids (TEXT)        JSON: [{id, label, category}, ...]
├─ phrase_length (INTEGER)
├─ phrase_text (TEXT)
├─ created_at

schedules                      Agenda diaria (3 ranuras)
├─ id, child_id (FK users)
├─ date
├─ slot_now, slot_next, slot_later (cada uno JSON {pictoId, label, imageUrl, completed})
├─ UNIQUE (child_id, date)

emotional_logs                 Cada vez que el niño identifica una emoción
├─ id, user_id
├─ emotion (TEXT)              'feliz' | 'triste' | ...
├─ intensity (1-3)
├─ strategy_chosen (TEXT)      NULL = el niño pidió ayuda
├─ created_at

usage_events                   Telemetría general
├─ id, user_id
├─ event_type                  'phrase_built' | 'emotion_logged' | 'schedule_advanced'
│                              | 'picto_response_ms' | 'picto_removed' | 'phrase_cleared'
│                              | 'session_start' | 'session_end' | 'help_requested'
├─ details (TEXT)              JSON con metadatos del evento
├─ created_at
INDEX idx_events_user_type     para acelerar queries del dashboard
```

```

child_progress          Gamificación persistente
├─ child_id (FK users) PK
├─ total_stars (INTEGER)
├─ level (1..10)
├─ last_active_date      'YYYY-MM-DD'
├─ streak_days
└─ updated_at

```

IDs deterministas en seed

Para que `PinGate` no necesite endpoint de adultos antes del login, los usuarios demo se siembran con UUIDs fijos:

- **Adulto:** 00000000-0000-0000-0000-000000000001 (PIN: 1234)
- **Niño:** 00000000-0000-0000-0000-000000000010

Si rellenas la BD desde otro sitio, asegúrate de mantener este criterio o cambia `PinGate.jsx` para que tire del nuevo endpoint `/api/users/all-adults`.

API REST completa

Todas las rutas que requieren auth llevan `Authorization: Bearer <jwt>` en el header. El JWT lleva `{id, name, role}` y caduca a las 12h (niño) o 4h (adulto).

Auth

Método	Ruta	Body	Auth	Devuelve
POST	<code>/api/auth/child-login</code>	<code>{childId}</code>	no	<code>{token, user}</code>
POST	<code>/api/auth/adult-login</code>	<code>{userId, pin}</code>	no	<code>{token, user}</code>

Users

Método	Ruta	Auth	Notas
GET	<code>/api/users/all-children</code>	no	Lista pública para <code>SelectChild</code>
GET	<code>/api/users/all-adults</code>	no	Lista pública para <code>PinGate</code>
GET	<code>/api/users/children</code>	adulto	Hijos vinculados al adulto autenticado
POST	<code>/api/users/event</code>	sí	<code>{event_type, details?}</code> — telemetría libre

Phrases

Método	Ruta	Body	Devuelve
POST	<code>/api/phrases</code>	<code>{pictogramIds: [{id,label,category}], phraseText}</code>	<code>{id, progress: {total_stars, level, gained, ...}}</code>
GET	<code>/api/phrases?childId=&limit=</code>	—	Array de frases recientes

Schedule

Método	Ruta	Auth	Notas
GET	/api/schedule/:childId/today	sí	Devuelve la agenda de hoy con slots parseados
PUT	/api/schedule/:childId	adulto	Sobrescribe los 3 slots
PATCH	/api/schedule/:childId/advance	sí	Marca slot_now como completed y devuelve los 3 slots + progress

Emotion

Método	Ruta	Body	Devuelve
POST	/api/emotion	{emotion, intensity, strategyChosen?}	{id, progress} (si hay estrategia)
GET	/api/emotion?childId=	—	Últimos 50 logs

Dashboard

```
GET /api/dashboard/:childId?weeks=8&days=30
Authorization: Bearer <adult_jwt>
```

Devuelve un objeto con las 6 series:

```
{
  "communicationProgress": [{ "week": "2026-16", "pictos": 12, "words": 4 }],
  "appUsage": {
    "daily": [{ "date": "2026-04-26", "events": 7, "duration_sec": 420 }],
    "weekly": [{ "week": "2026-16", "events": 42, "duration_sec": 2430 }],
    "monthly": [{ "month": "2026-04", "events": 120, "duration_sec": 7800 }]
  },
  "communicationType": [{ "week": "2026-16", "single": 3, "multi": 4 }],
  "errorsAndTime": {
    "responseMsByWeek": [{ "week": "2026-16", "avgMs": 850, "samples": 12 }],
    "errorCount": 5,
    "pictosRemoved": 4,
    "phrasesCleared": 1
  },
  "socialInteraction": [{ "week": "2026-16", "social": 3, "total": 12 }],
  "topPictograms": [{ "id": 4625, "label": "desayunar", "count": 4, "imageUrl": "...", "cate
  "emotionalAutonomy": { "total_logs": 7, "autonomous_logs": 5, "autonomy_rate": 71.4 }
}
```

Progress

Método	Ruta	Auth	Notas
GET	/api/progress/rules	no	Tabla de niveles y reglas de estrellas (público para mostrar en Achievements)
GET	/api/progress/:childId	sí	{total stars, level, streak_days, last_active_date, next_threshold}

ARASAAC (proxy)

Método	Ruta	Notas
GET	/api/arasaac/search?q=<keyword>&lang=es	Devuelve hasta 30 resultados normalizados {id, label, imageUrl, category}
GET	/api/arasaac/categories?lang=es	Lista de categorías ARASAAC

Categories (vocabulario editable)

Método	Ruta	Auth	Notas
GET	/api/categories	no	Categorías + keywords personalizables que alimentan PhraseBuilder
PUT	/api/categories/:id	adulto	Edita las keywords de una categoría

Salud

Método	Ruta	Notas
GET	/api/health	{ok:true, db:'SQLite'}

Sistema de niveles (cómo extenderlo)

Definido en `server/utils/levels.js`:

```
LEVEL_THRESHOLDS = [0, 25, 60, 110, 180, 270, 380, 520, 700, 1000];
STAR_RULES = [
  { action:'phrase_1',      stars: 2 },
  { action:'phrase_2_3',   stars: 5 },
  { action:'phrase_4_plus', stars: 8 },
  { action:'emotion_strategy', stars:10 },
  { action:'schedule_advance', stars:15 },
  { action:'streak_bonus',  stars:20 },
];
```

Para cambiar la curva basta con tocar `LEVEL_THRESHOLDS`. Para añadir una nueva acción que dé estrellas:

1. Define la regla en `STAR_RULES` (esto la mostrará en `Achievements`).
2. En la ruta backend correspondiente, llama a `awardStars(userId, n)` desde `server/utils/progress.js`.
3. Devuelve `{progress}` en la respuesta para que el cliente lo refleje.

`awardStars` se ocupa de:

- Crear la fila de `child_progress` si no existe.
- Recalcular la racha (consecutivo si era ayer, reset a 1 si no).
- Aplicar el **bonus de día completo** automáticamente cuando se llega a la 3ª acción del día.
- Recalcular el nivel con `levelFromStars()`.

Pictogramas: cómo se resuelven

Antes el código tenía ~230 IDs ARASAAC hardcodedos, muchos secuenciales o duplicados, sin garantía de que la imagen coincidiera con la etiqueta. Resultado: pictogramas mal colocados.

Ahora (en `client/src/components/modules/PhraseBuilder.jsx`):

1. Cada categoría declara solo *keywords* en español (sin IDs):

```
{ id:'comida', keywords:['desayunar','comer','beber','agua','leche', ...] }
```

2. Al pulsar una categoría por primera vez, el cliente lanza `Promise.all` (en lotes de 4) contra `/api/arasaac/search?q={keyword}` y se queda con el primer resultado.
3. Resultado se cachea en `localStorage` (clave `caa-pictos-v2`). Próximos arranques: instantáneo.
4. Para invalidar la caché tras cambios de keywords: incrementa el sufijo (`-v3`) y se rehará.

Esto garantiza que la imagen siempre se corresponda con la etiqueta porque el ID viene del propio motor de búsqueda de ARASAAC.

Telemetría disparada por el frontend

Evento	Cuándo se dispara	Sirve para
<code>session_start</code>	<code>ChildApp mounta</code>	Métrica de uso
<code>session_end</code>	<code>handleLogout</code> (con <code>duration_sec</code>)	Minutos de app
<code>phrase_built</code>	Cada <code>POST /phrases</code> (auto desde el backend)	Gráfica 1 y 3
<code>emotion_logged</code>	Cada <code>POST /emotion</code> (auto)	Autonomía
<code>schedule_advanced</code>	Cada <code>PATCH /advance</code> (auto)	Métrica rutina
<code>picto_response_ms</code>	Tiempo entre que se muestra el grid y se elige el primer picto	Gráfica 4
<code>picto_removed</code>	Niño borra un picto recién añadido	Errores
<code>phrase_cleared</code>	Niño pulsa la papelera con frase no vacía	Errores
<code>help_requested</code>	Niño pulsa el FAB de adulto	Métrica auxiliar

Todos van a la tabla `usage_events` con `event_type` y `details` JSON.

Smoke test manual (desde curl)

```
CHILD="00000000-0000-0000-0000-000000000010"
ADULT="00000000-0000-0000-0000-000000000001"
```

```
# 1. Health
```

```
curl http://localhost:3001/api/health
```

```
# 2. Login niño
```

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:3001/api/auth/child-login \
```

```

-H 'Content-Type: application/json' -d '{"childId":"'${CHILD}'"' \
| node -e "let d='';process.stdin.on('data',c=>d+=c);process.stdin.on('end',()=>console.log

# 3. Progreso inicial
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://localhost:3001/api/progress/${CHILD}

# 4. Guardar frase de 4 pictos (debe dar +8)
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"pictogramIds":[{"id":2510,"label":"Desayunar"}, {"id":4881,"label":"Leche"}, {"id":6459
http://localhost:3001/api/phrases

# 5. Login adulto
ATOK=$(curl -s -X POST http://localhost:3001/api/auth/adult-login \
-H 'Content-Type: application/json' -d '{"userId":"'${ADULT}'"', "pin":"'1234'" \
| node -e "let d='';process.stdin.on('data',c=>d+=c);process.stdin.on('end',()=>console.log

# 6. Dashboard completo
curl -H "Authorization: Bearer $ATOK" \
"http://localhost:3001/api/dashboard/${CHILD}?weeks=8&days=30"

```

Troubleshooting

Error Cannot find package 'better-sqlite3'

Estás en una rama vieja. Hicimos migración a `sql.js`. Borra `node_modules` del server y reinstala:

```
cd server && rm -rf node_modules package-lock.json && npm install
```

node-gyp falla pidiendo Python

No deberías ver esto con la implementación actual. Si lo ves, es porque alguien volvió a `better-sqlite3`. Revisa `server/package.json` — debe tener `sql.js`, no `better-sqlite3`.

"PIN incorrecto" pero estoy poniendo 1234

El seed sembró un UUID aleatorio para el adulto en una versión antigua. Borra `caa_tea.db` y reinicia el server: el nuevo seed usa IDs deterministas.

Las imágenes de los pictogramas no aparecen

1. Verifica que el server esté arriba (`/api/health`).
2. Verifica que el proxy de Vite funcione: `curl http://localhost:5173/api/arasaac/search?q=comer` debería devolver JSON.
3. Limpia el cache: en DevTools → Local Storage → borra `caa-pictos-v2` y recarga.

El dashboard del adulto sale vacío

Es normal hasta que el niño haya creado al menos una frase. Loguéate como Mateo, crea 2-3 frases y vuelve.

Cambié las reglas de estrellas y siguen las antiguas

Las reglas se sirven desde `/api/progress/rules`. Reinicia el server. El cliente las recarga al montar `Achievements`.

El sistema de racha no se reinicia

El bonus de día completo y la racha se calculan dentro de `awardStars`. Si modificas la lógica, reinicia el server. Para resetear el progreso de un niño puntual:

```
UPDATE child_progress SET total_stars=0, level=1, streak_days=0, last_active_date=NULL WHERE
```

Tareas abiertas / siguientes pasos

- [] Pantalla de **alta de niños y adultos** desde el dashboard (hoy se hace insertando en BD).
- [] **Cambio de PIN** desde el panel del adulto.
- [] **Exportación CSV** de los datos del dashboard para informes terapéuticos.
- [] **Internacionalización** (hoy todo está en español hardcoded).
- [] **Modo offline completo**: usar Service Worker para cachear el bundle JS y operar sin red — el PWA ya tiene la base, hay que cubrir más rutas.
- [] **Tests automáticos** end-to-end con Playwright (cubrir el guion de demo del README).
- [] **Subir vista del adulto a tablet** (responsive ya, pero falta optimizar el dashboard a portrait).

Licencia y créditos

- **ARASAAC**: pictogramas Creative Commons By-NC-SA. Hay que mantener la atribución cuando se distribuya la app.
- **Web Speech API**: nativa del navegador, sin coste ni servidores.
- **Código del proyecto**: trabajo académico (curso 2025-2026, GIS).

C Guía de instalación y configuración

La guía de instalación y configuración del entorno de desarrollo se adjunta a continuación.

Instalación CAA-TEA en Windows (VS Code)

Guía paso a paso pensada para alguien que abre el proyecto por primera vez en Windows con Visual Studio Code. Para la guía completa (qué hace la app, scripts disponibles, troubleshooting extendido) ver [README.md](#) . Para detalles técnicos y API ver [DESARROLLO.md](#) .

No necesitas PostgreSQL

La app usa **SQLite** vía `sql.js` (WASM). La base de datos se crea sola como un archivo `caa_tea.db` la primera vez que arranca el servidor. No hace falta instalar ningún motor de BD, ni Python, ni Visual Studio Build Tools.

Paso 1 — Instalar Node.js

1. Ve a <https://nodejs.org>
2. Descarga **Node.js LTS** (botón verde).
3. Instala con todas las opciones por defecto.
4. Verifica abriendo PowerShell:

```
node --version
npm --version
```

Debe salir algo como `v20.x.x` o superior.

Paso 2 — Abrir el proyecto en VS Code

1. Descomprime el `.zip` del proyecto en tu escritorio (o clónalo con git).
 2. Abre VS Code.
 3. **File** → **Open Folder** → selecciona la carpeta `caa-tea/` .
-

Paso 3 — Instalar dependencias

En VS Code abre una terminal (**Terminal** → **New Terminal**). Desde la carpeta `caa-tea/` :

```
npm run install:all
```

Esto instala las dependencias del backend y del frontend en una sola orden. Tarda 1-3 minutos según conexión.

Si prefieres hacerlo manualmente: `cd server; npm install; cd ../; cd client; npm install.`

Paso 4 — (Opcional) Variables de entorno

Si quieres cambiar el puerto del backend, el secreto JWT o la URL del cliente, crea `server/.env`:

```
PORT=3001
JWT_SECRET=cambia_esto_en_produccion
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```

Si no lo creas, la app usa estos mismos valores por defecto. **Para una demo en local te puedes saltar este paso.**

Paso 5 — Arrancar el backend

```
cd server
npm run dev
```

La primera vez verás algo así:

```
CAA-TEA API corriendo en http://localhost:3001
Base de datos: caa_tea.db (SQLite via sql.js)
```

El archivo `caa_tea.db` aparecerá en la raíz del proyecto. Puedes abrirlo con la extensión **SQLite Viewer** de VS Code.

Paso 6 — Arrancar el frontend

Abre **otra terminal** en VS Code (icono `+` junto al nombre de la terminal). Desde `caa-tea/`:

```
cd client
npm run dev
```

Verás:

```
VITE v5.x.x  ready in 500ms
→  Local:   http://localhost:5173/
```

Paso 7 — Abrir la app

Abre Chrome y ve a: **http://localhost:5173**

Usuarios demo (se crean automáticamente)

Quién	Cómo entrar	Dato
Niño	Toca el avatar "Mateo"	Sin PIN
Adulto	Botón "Soy adulto"	PIN: 1234

Estructura de terminales

Necesitas **2 terminales abiertas** al mismo tiempo:

Terminal 1 — Backend	Terminal 2 — Frontend
<pre>cd server npm run dev → :3001</pre>	<pre>cd client npm run dev → :5173</pre>

Ver la base de datos en VS Code

1. Panel izquierdo → icono explorador.
 2. Clic en `caa_tea.db`.
 3. Se abre el **SQLite Viewer** (extensión recomendada) — puedes ver todas las tablas y datos.
-

Errores comunes

"npm no se reconoce"

Node.js no está instalado o hay que reiniciar VS Code tras instalarlo.

"Cannot find package 'sql.js'" o "Cannot find package 'express'"

Faltó el `npm install`. Desde `caa-tea/`:

```
cd server && npm install  
cd ../client && npm install
```

La app carga pero no hay usuarios

Borra el archivo `caa_tea.db` y reinicia el servidor. Se recreará con los datos demo.

Puerto ya en uso

```
# Encuentra el PID que ocupa el puerto 3001:
netstat -ano | findstr :3001
# Mata el proceso (sustituye <PID> por el número del final):
taskkill /PID <PID> /F
```

"PIN incorrecto" con 1234

Pasa si tienes una BD de una versión vieja. Borra `caa_tea.db` y reinicia el server: el seed actual usa IDs deterministas y el PIN del adulto demo es siempre `1234`.

Instalar como app en tablet (PWA)

1. Asegúrate de que el ordenador y la tablet están en el **mismo WiFi**.
2. En PowerShell escribe `ipconfig` y anota tu IPv4 (ej: `192.168.1.50`).
3. Edita `server/.env` y pon `CLIENT_URL=http://192.168.1.50:5173`. Reinicia el backend.
4. En Chrome de la tablet ve a `http://192.168.1.50:5173`.
5. Chrome → ⋮ → **Añadir a pantalla de inicio**.